

# 普通高等学校招生全国统一考试数学模拟卷（评分标准）

考试时间: 120 分钟

满分: 150 分

## 单项选择题

### 第 1 题 (5 分)

已知实数  $m = 2$ , 集合  $A = \{x \mid x - m + 3 \geq 0\}$ ,  $B = \{x \mid x + m > 0\}$ 。则 “ $x \in A$ ” 是 “ $x \in B$ ” 的 ( )

- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充要条件
- D. 既不充分也不必要条件

#### 评分标准

1. 正确代入参数并化简集合  $A$  的不等式, 得到  $A = [-1, +\infty)$ 。(1 分)
2. 正确代入参数并化简集合  $B$  的不等式, 得到  $B = (-2, +\infty)$ 。(1 分)
3. 根据两个区间端点和开闭情况, 正确判断集合包含关系为  $A \subsetneq B$ 。(1 分)
4. 正确把集合包含关系转化为条件关系: 由  $A \subsetneq B$  推出  $x \in A \Rightarrow x \in B$ , 并能说明反向不成立, 因此 “ $x \in A$ ” 是 “ $x \in B$ ” 的充分不必要条件。(1 分)
5. 选择唯一正确选项 A。(1 分)

### 第 2 题 (5 分)

已知复数  $z = \frac{1+2i}{1-i}$ , 则复数  $z$  在复平面内对应的点位于

- A. 第一象限
- B. 第二象限
- C. 第三象限
- D. 第四象限

#### 评分标准

1. 选择唯一正确选项 B, 即第二象限。(5 分)

### 第 3 题 (5 分)

已知函数

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), x \in \mathbb{R}.$$

则下列函数值的大小关系正确的是

- A.  $f(-1) < f(0) < f(2)$
- B.  $f(0) < f(-1) < f(2)$
- C.  $f(2) < f(0) < f(-1)$
- D.  $f(-1) < f(2) < f(0)$

#### 评分标准

1. 选择唯一正确的选项 A，即  $f(-1) < f(0) < f(2)$ 。(5 分)

### 第 4 题 (5 分)

某校随机调查了 60 名学生参加数学社团和数学测试成绩。参加社团的 30 人中，18 人通过测试、12 人未通过；未参加社团的 30 人中，10 人通过测试、20 人未通过。从这 60 名学生中随机抽取 1 名，若已知该生参加了数学社团，则该生通过测试的概率为

- A.  $\frac{3}{5}$
- B.  $\frac{3}{10}$
- C.  $\frac{10}{9}$
- D.  $\frac{2}{5}$

#### 评分标准

1. 识别题意为在已知学生参加数学社团的条件下求通过测试的条件概率，即分母应限制在参加社团学生中。(1 分)
2. 从列联表中准确读取参加数学社团且通过测试的人数为 18，参加数学社团总人数为 30。(2 分)
3. 正确建立条件概率计算式：

$$P(\text{通过测试} | \text{参加社团}) = \frac{18}{30}$$

(1 分)

4. 将概率化简并选择正确选项 A:  $\frac{3}{5}$ 。(1 分)

**第 5 题 (5 分)**

已知圆  $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 10$  被直线  $y = x - 1$  所截得的弦长为

- A.  $4\sqrt{2}$
- B.  $2\sqrt{6}$
- C. 4
- D. 6

**评分标准**

1. 选择唯一正确的选项 A, 即弦长为  $4\sqrt{2}$ 。(5 分)

**第 6 题 (5 分)**

已知函数  $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ , 则函数  $f(x)$  的极值点个数为

- A. 0 个
- B. 1 个
- C. 2 个
- D. 3 个

**评分标准**

1. 选择选项 C, 表示函数有 2 个极值点。(5 分)

**第 7 题 (5 分)**

已知一组数据  $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4, x_5 = 5$ , 其平均数记为  $\bar{x}$ , 方差记为  $s^2$ 。令  $y_i = 2x_i - 1$  ( $i = 1, 2, 3, 4, 5$ ), 则新数据的平均数和方差分别为

- A. (5, 8)
- B. (5, 4)
- C. (6, 8)
- D. (5, 16)

**评分标准**

1. 选择题作答选择 A。(5 分)

### 第 8 题 (5 分)

已知抛物线  $y^2 = 8x$  的焦点为  $F$ ，点  $P$  是抛物线上纵坐标为 4 的点，则  $|PF|$  等于

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 6

#### 评分标准

1. 选择 C，或明确写出最终结果为  $|PF| = 4$ 。(5 分)

## 多项选择题

### 第 9 题 (6 分)

已知等差数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 3$ ，且  $a_{n+1} = a_n + 2$ ，则下列说法中正确的是（多选）

- A. 数列  $\{a_n\}$  的通项公式为  $a_n = 2n + 1$
- B.  $a_{10} = 20$
- C. 数列  $\{a_n\}$  是递增数列
- D. 数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n = n(n + 3)$

#### 评分标准

1. 判断数列的通项公式，并选择 A。由首项和公差可得

$$a_n = a_1 + (n - 1)d = 3 + 2(n - 1) = 2n + 1$$

因此 A 正确。考生选择 A，得 2 分；未选择 A，得 0 分。(2 分)

2. 判断选项 B。由通项公式计算第 10 项

$$a_{10} = 2 \times 10 + 1 = 21$$

所以选项 B 中的结论不正确，考生不选择 B，得 1 分；选择 B，得 0 分。(1 分)

3. 判断数列的单调性，并选择 C。由于

$$a_{n+1} - a_n = 2 > 0$$

数列是递增数列，因此 C 正确。考生选择 C，得 2 分；未选择 C，得 0 分。(2 分)

4. 判断选项 D。前  $n$  项和为

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(3 + 2n + 1)}{2} = n(n + 2)$$

因此题目给出的前  $n$  项和公式不正确，考生不选择 D，得 1 分；选择 D，得 0 分。(1 分)

## 第 10 题 (6 分)

在正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中, 棱长为 2。判断下列说法是否正确, 选出所有正确的选项。

- A. 直线  $AB$  与直线  $CC_1$  是异面直线。
- B. 直线  $AC$  垂直于平面  $BCC_1B_1$ 。
- C. 平面  $ACD$  与平面  $BCC_1B_1$  平行。
- D. 三棱锥  $A - BCC_1$  的体积为  $\frac{4}{3}$ 。

### 评分标准

1. 正确选出选项 A, 并判断两直线为异面直线。两直线不平行、不相交, 且不在同一平面内。(2 分)
2. 正确排除选项 B。直线  $AC$  的方向向量不平行于平面  $BCC_1B_1$  的法向量, 因此直线不垂直于该平面。(1 分)
3. 正确排除选项 C。平面  $ACD$  与平面  $BCC_1B_1$  相交于直线  $BC$ , 所以两平面不平行。(1 分)
4. 正确选出选项 D, 并得到三棱锥  $A - BCC_1$  的体积为  $\frac{4}{3}$ 。取三角形  $BCC_1$  为底面, 其面积为 2, 点 A 到平面  $BCC_1$  的距离为 2, 因此  $V = \frac{1}{3} \times 2 \times 2 = \frac{4}{3}$ 。(2 分)

## 第 11 题 (6 分)

已知函数  $f(x) = 2\sin(2x + \frac{\pi}{3}) + 1$ , 则下列说法中正确的是 (多选题, 选出所有正确选项)。

- A. 函数  $f(x)$  的最小正周期为  $\pi$
- B. 将函数  $y = 2\sin 2x + 1$  的图象向右平移  $\frac{\pi}{6}$  个单位长度, 可得到函数  $f(x)$  的图象。
- C. 函数  $f(x)$  的图象关于直线  $x = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$  对称。
- D. 当  $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$  时, 函数  $f(x)$  的值域为  $[-1, 3]$

### 评分标准

1. 判断函数的最小正周期。由角频率为 2, 可得  $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$ , 因此选中选项 A。(2 分)
2. 判断函数图象的平移方向。将函数  $g(x) = 2\sin 2x + 1$  向右平移  $\frac{\pi}{6}$  后得到  $g(x - \frac{\pi}{6}) = 2\sin(2x - \frac{\pi}{3}) + 1$ , 不是题设函数。因此选项 B 错误, 答案中不应选 B。(1 分)
3. 判断函数图象的对称轴。正弦函数取得极值时相位满足  $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$ , 其中  $k \in \mathbb{Z}$ 。解得  $x = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}$ , 因此选中选项 C。(2 分)
4. 判断给定区间上的值域。由  $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$ , 可得相位范围为  $2x + \frac{\pi}{3} \in [\frac{\pi}{3}, \pi]$ 。在此范围内正弦值域为  $[0, 1]$ , 所以函数值域为  $[1, 3]$ , 不是题设选项中的区间。因此选项 D 错误, 答案中不应选 D。(1 分)

## 填空题

### 第 12 题 (5 分)

设复数  $z = t + i$ , 其中  $t$  为实数, 且满足  $|z - (1 + 2i)| = \sqrt{5}$ , 则  $t$  的两个值之和为 \_\_\_\_\_。

#### 评分标准

1. 正确代入复数表达式并求出差:

$$z - (1 + 2i) = (t - 1) - i$$

(1 分)

2. 正确利用复数模的计算公式, 将模长条件转化为关于实数参数的方程:

$$\sqrt{(t - 1)^2 + 1} = \sqrt{5}$$

并得到

$$(t - 1)^2 + 1 = 5$$

(2 分)

3. 正确解方程并得到参数的两个值:

$$(t - 1)^2 = 4$$

从而

$$t = 3 \quad \text{或} \quad t = -1$$

(1 分)

4. 正确求出两个值之和, 并按题意填写:

$$3 + (-1) = 2$$

(1 分)

### 第 13 题 (5 分)

已知平面向量  $\mathbf{a} = (1, 1)$ ,  $\mathbf{b} = (2, 1)$ , 则向量  $\mathbf{a}$  与  $\mathbf{b}$  的夹角的余弦值为 \_\_\_\_\_。

#### 评分标准

1. 写出向量夹角余弦公式。

$$\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|}$$

(1 分)

2. 正确计算两个向量的数量积。

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \times 2 + 1 \times 1 = 3$$

(1 分)

3. 正确计算两个向量的模。

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad |\mathbf{b}| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

(1 分)

4. 将数量积和模代入夹角余弦公式，得到未完全化简的结果。

$$\cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{3}{\sqrt{2}\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

(1 分)

5. 将结果化为最简形式并正确填空。

$$\cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

(1 分)

## 第 14 题 (5 分)

某社团有 5 名男生和 3 名女生，从中选出 3 人参加志愿活动，要求至少选出 1 名女生，则共有 \_\_\_\_\_ 种不同的选法。

### 评分标准

1. 在空格中填写正确的选法总数 46，即从 8 名成员中选出 3 人并至少包含 1 名女生的不同选法数。填空题只要答案正确即可得本题全部分数；列式过程可采用总数减反面法或按女生人数分类法。(5 分)

## 解答题

### 第 15 题 (13 分)

在所有满足下列条件的三角形  $ABC$  中,

$$\angle A = \frac{\pi}{3}, \quad AB + AC = 10$$

- (1) 当  $AB = 4$  时, 求  $\cos B$  的值。 (6 分)
- (2) 求三角形  $ABC$  面积  $S$  的最大值。 (7 分)

#### 评分标准

1. 设三边分别为  $a = BC$ 、 $b = AC$ 、 $c = AB$ , 根据已知条件求出  $b = 6$ 。(1 分)
2. 在角  $A$  处正确使用余弦定理, 建立  $a$  与  $b$ 、 $c$  的关系并求得  $a^2 = 28$ 。(2 分)
3. 在角  $B$  处正确使用余弦定理, 写出  $\cos B$  的表达式, 并将三边数据代入。(2 分)
4. 正确化简并给出第 (1) 问的最终结果。 $\cos B = \frac{\sqrt{7}}{14}$  (1 分)
5. 设  $AB = x$ , 由边长和条件得到  $AC = 10 - x$ , 并指出  $0 < x < 10$ 。利用夹角面积公式建立面积表达式。(3 分)
6. 正确求出  $x(10 - x)$  的最大值为 25, 并说明在  $x = 5$  时取得。(2 分)
7. 将乘积最大值代入面积表达式, 求得面积最大值, 并确认  $x = 5$  时对应的三角形确实存在。 $S_{\max} = \frac{25\sqrt{3}}{4}$  (2 分)

### 第 16 题 (15 分)

已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 2$ , 且对任意正整数  $n$ , 都有

$$a_{n+1} = 3a_n + 4.$$

- (1) 证明数列  $\{a_n + 2\}$  为等比数列, 并求  $a_n$  的通项公式。 (7 分)
- (2) 记  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{3^k}$ , 求  $S_n$  的闭式表达式。 (8 分)

#### 评分标准

1. 构造辅助数列, 并利用已知递推关系证明其相邻项满足等比递推关系:  $b_n = a_n + 2$

$$b_{n+1} = a_{n+1} + 2 = 3a_n + 4 + 2 = 3(a_n + 2) = 3b_n$$

(3 分)

2. 结合初始条件确定辅助数列的首项, 并准确指出其为等比数列:

$$b_1 = a_1 + 2 = 4$$

其公比为 3。(1 分)



3. 利用等比数列通项公式求出辅助数列通项，并还原原数列通项：

$$b_n = 4 \cdot 3^{n-1}$$

$$a_n = 4 \cdot 3^{n-1} - 2$$

(3 分)

4. 将原数列通项代入求和式，正确化简每一项：

$$\frac{a_k}{3^k} = \frac{4 \cdot 3^{k-1} - 2}{3^k} = \frac{4}{3} - \frac{2}{3^k}$$

(2 分)

5. 依据逐项化简结果，将前项和拆分为常数项和与等比数列前项和：

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left( \frac{4}{3} - \frac{2}{3^k} \right) = \frac{4n}{3} - 2 \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{3} \right)^k$$

(2 分)

6. 正确计算公比为三分之一的等比数列前项和：

$$\sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{3} \right)^k = \frac{\frac{1}{3} (1 - (\frac{1}{3})^n)}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{2} (1 - 3^{-n})$$

(2 分)

7. 将等比数列前项和代回并完成整理，得到闭式表达式：

$$S_n = \frac{4n}{3} - 2 \cdot \frac{1}{2} (1 - 3^{-n}) = \frac{4n}{3} - 1 + 3^{-n}$$

(2 分)

## 第 17 题 (15 分)

一个袋中装有 4 个红球和 3 个白球，这些球除颜色外完全相同。现从袋中不放回地随机抽取 3 个球。设随机变量  $X$  表示抽取的 3 个球中红球的个数。

(1) 求抽取的 3 个球中恰有 2 个红球的概率。 (4 分)

(2) 求随机变量  $X$  的分布列，并求  $E(X)$ 。 (11 分)

### 评分标准

1. 计算恰有 2 个红球的概率：从 4 个红球中选 2 个、从 3 个白球中选 1 个，并以从 7 个球中任取 3 个作为等可能样本。

$$P(X=2) = \frac{\binom{4}{2}\binom{3}{1}}{\binom{7}{3}} = \frac{18}{35}$$

(4 分)

2. 确定随机变量的可能取值, 并说明样本空间的等可能性。  $X \in \{0, 1, 2, 3\}$ 。从 7 个球中任取 3 个的样本总数为  $\binom{7}{3} = 35$ , 各取法等可能。(2 分)
3. 计算分布列中除恰有 2 个红球以外的三项概率, 并将第 (1) 问的结果填入对应位置。

$$P(X=0) = \frac{\binom{4}{0}\binom{3}{3}}{\binom{7}{3}} = \frac{1}{35}, \quad P(X=1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{3}{2}}{\binom{7}{3}} = \frac{12}{35}$$

$$P(X=3) = \frac{\binom{4}{3}\binom{3}{0}}{\binom{7}{3}} = \frac{4}{35}$$

分布列应完整排列为

|        |                |                 |                 |                |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| $X$    | 0              | 1               | 2               | 3              |
| $P(X)$ | $\frac{1}{35}$ | $\frac{12}{35}$ | $\frac{18}{35}$ | $\frac{4}{35}$ |

(5 分)

4. 依据离散型随机变量数学期望的定义, 使用已列出的分布列计算数学期望。

$$E(X) = \sum_{k=0}^3 kP(X=k) = 0 \cdot \frac{1}{35} + 1 \cdot \frac{12}{35} + 2 \cdot \frac{18}{35} + 3 \cdot \frac{4}{35}$$

$$E(X) = \frac{60}{35} = \frac{12}{7}$$

(4 分)

## 第 18 题 (17 分)

在三棱锥  $P-ABC$  中, 底面  $ABC$  是直角三角形,  $\angle BAC = 90^\circ$ ,  $AB = 3$ ,  $AC = 4$ ,  $PA = 4$ , 且  $PA \perp$  平面  $ABC$ 。

- (1) 建立适当的空间直角坐标系, 写出点  $A, B, C, P$  的坐标, 并证明:  $AB \perp$  平面  $PAC$ 。(7 分)
- (2) 求二面角  $A-PC-B$  的余弦值。(10 分)

### 评分标准

1. 建立以  $A$  为原点、分别以  $AB$ 、 $AC$ 、 $AP$  所在方向为  $x$ 、 $y$ 、 $z$  轴正方向的空间直角坐标系, 并说明三个坐标轴两两垂直。

$$A(0, 0, 0), \quad B(3, 0, 0), \quad C(0, 4, 0), \quad P(0, 0, 4)$$

(3 分)

2. 写出直线  $AB$  与平面  $PAC$  内两条相交直线  $PA$ 、 $AC$  的方向向量, 并验证  $AB$  分别垂直于  $PA$  和  $AC$ 。

$$\vec{AB} = (3, 0, 0), \quad \vec{PA} = (0, 0, -4), \quad \vec{AC} = (0, 4, 0)$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{PA} = 0, \quad \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$$

由直线垂直于平面内两条相交直线的判定定理, 得出  $AB$  垂直于平面  $PAC$ 。 $AB \perp$  平面  $PAC$  (4 分)

3. 为求二面角  $A-PC-B$ , 取平面  $APC$  和平面  $BPC$  内分别位于相应半平面、且垂直于棱  $PC$  的向量; 或者求出两个平面的法向量。采用投影法时, 应正确写出相关向量。

$$\vec{PC} = (0, 4, -4), \quad |\vec{PC}|^2 = 32$$

$$\vec{PA} = (0, 0, -4), \quad \vec{PB} = (3, 0, -4)$$

$$\vec{u} = \vec{PA} - \frac{\vec{PA} \cdot \vec{PC}}{|\vec{PC}|^2} \vec{PC} = (0, -2, -2)$$

$$\vec{v} = \vec{PB} - \frac{\vec{PB} \cdot \vec{PC}}{|\vec{PC}|^2} \vec{PC} = (3, -2, -2)$$

(3 分)

4. 利用两个垂直于棱  $PC$  的向量计算其夹角余弦, 完成点积与模长计算。

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 8, \quad |\vec{u}| = 2\sqrt{2}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{17}$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{8}{2\sqrt{2}\sqrt{17}}$$

(4 分)

5. 判断所取夹角对应二面角  $A-PC-B$  的内角, 确定余弦符号, 并将结果化为最简形式。

$$\cos \angle A-PC-B = \frac{4}{\sqrt{34}}$$

(3 分)

## 第 19 题 (17 分)

在平面直角坐标系中, 已知椭圆  $C$  的中心为原点, 焦点在  $x$  轴上, 且其离心率为  $\frac{3}{5}$ 。点  $P$  在椭圆上, 且  $P(3, \frac{16}{5})$ 。记原点为  $O$ , 定点为  $Q(0, 2)$ 。对于过点  $Q$  的直线, 与椭圆  $C$  交于两点  $A$  和  $B$ , 记三角形  $OAB$  的面积为  $S$ 。

- (1) 求椭圆  $C$  的标准方程。 (5 分)

- (2) 当过点  $Q$  的直线不垂直于  $x$  轴时, 设其斜率为  $k$ , 方程为  $y = kx + 2$ 。将该直线与椭圆  $C$  联立, 利用韦达定理表示交点  $A$ 、 $B$  的横坐标关系, 并求  $S$  关于  $k$  的表达式。 (6 分)

- (3) 求  $S$  的最大值, 并说明取得最大值时直线  $AB$  的方程。要求对非竖直直线的情形进行最值证明, 并检验竖直直线的情形。 (6 分)

### 评分标准

1. 设椭圆的长半轴、短半轴和半焦距分别为  $a, b, c$ ，根据焦点位置和离心率得到半焦距与长半轴的关系，以及长短半轴之间的关系。

$$\frac{c}{a} = \frac{3}{5}, \quad b^2 = a^2 - c^2 = \frac{16}{25}a^2$$

(2 分)

2. 利用点  $P(3, \frac{16}{5})$  在椭圆上，代入椭圆方程求出长、短半轴的平方，并写出椭圆的标准方程。

$$a^2 = 25, \quad b^2 = 16, \quad \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

(3 分)

3. 对非竖直的过点  $Q$  直线设其方程为  $y = kx + 2$ ，与椭圆方程联立并消去纵坐标，得到关于交点横坐标的一元二次方程。

$$(16 + 25k^2)x^2 + 100kx - 300 = 0$$

(2 分)

4. 设交点  $A, B$  的横坐标分别为  $x_1, x_2$ ，由韦达定理写出两横坐标的和与积。

$$x_1 + x_2 = -\frac{100k}{16 + 25k^2}, \quad x_1x_2 = -\frac{300}{16 + 25k^2}$$

(1 分)

5. 利用三角形面积的行列式公式，并结合两个交点均在同一直线  $y = kx + 2$  上，将面积化为两个横坐标之差的绝对值。

$$S = \frac{1}{2} |x_1y_2 - x_2y_1| = |x_1 - x_2|$$

(2 分)

6. 利用二次方程根的判别式求出面积关于斜率的表达式。

$$S = \frac{\sqrt{(100k)^2 - 4(16 + 25k^2)(-300)}}{16 + 25k^2} = \frac{40\sqrt{25k^2 + 12}}{25k^2 + 16}$$

(1 分)

7. 令  $t = 25k^2$ ，将非竖直直线情形的面积转化为定义域为  $t \geq 0$  的单变量函数，并正确求导。

$$f(t) = \frac{40\sqrt{t+12}}{t+16}, \quad f'(t) = -\frac{20(t+8)}{(t+16)^2\sqrt{t+12}} < 0$$

(3 分)

8. 根据函数的单调性确定非竖直直线情形的最大面积，给出等号成立条件，并写出取得最大值时直线的方程。

$$t = 0 \iff k = 0, \quad S_{\max} = f(0) = 5\sqrt{3}, \quad AB: y = 2$$

(1 分)

9. 单独检验过点  $Q$  的竖直直线  $x = 0$ , 求出其与椭圆的交点并判断三角形面积。

$$(0, 4), (0, -4), \quad S_{\text{vertical}} = 0$$

(2 分)